Correzione Laboratorio 4 - 13.05.2021

Esercizio 1

Riscriviamo il problema dell'esercizio nel seguente modo per poter descrivere la risoluzione nel modo più generale:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t} + c\dfrac{\partial u}{\partial x} = f(x,t), \quad a < x < b,\ 0 < t \leq T \\ u(a,t) = g(t), \quad 0 < t \leq T \\ u(x,0) = u_0(x), \quad a < x < b \end{cases}$$

Consideriamo una griglia di calcolo con spaziatura uniforme $\{x_n\}_{n=0}^N$ con N sottointervalli in $[a,b]$, $h = (b-a)/N$, e una discretizzazione temporale $\{t_k\}_{k=0}^K$ con K sottointervalli in $[0,T]$, $\Delta t = T/K$.
Sia quindi $u_n^k \approx u(x_n, t_k)$, essendo $u(x_n, t_k)$ la valutazione della soluzione esatta in (x_n, t_k).

1. Per tutti gli schemi che consideriamo di seguito abbiamo

$$u_n^0 = u_0(x_n), \quad n = 0, \ldots, N,$$
$$u_0^{k+1} = g(t_{k+1}), \quad k = 0, \ldots, K-1,$$

   cioè utilizziamo le condizioni iniziali in $t_0 = 0$ e di inflow nel nodo $x_0 = a$.

   (a) **Lax-Friedrichs (LF).** Il metodo di LF si applica considerando uno schema basato su differenze finite in avanti in tempo e centrate in spazio al secondo ordine, ricavando il seguente problema alle derivate parziali, risolto rispetto all'incognita u_n^{k+1}:

$$u_n^{k+1} = \frac{1}{2}(u_{n+1}^k + u_{n-1}^k) - \frac{\lambda}{2}(u_{n+1}^k - u_{n-1}^k), \quad k = 0, \ldots, K-1, n = 1, \ldots, N-1.$$

   in cui viene introdotta diffusività artificiale, che prescinde dalla direzione dell'onda e non dipende dal problema fisico, a differenza dello schema upwind. Per questa ragione è condizionatamente stabile. Per il nodo di destra, come nel caso dello schema EA/C, è necessario applicare una discretizzazione specifica per la derivata spaziale. Si procede dunque considerando il medesimo schema alle differenze finite decentrato al primo ordine (si veda l'equazione (1) nella correzione del Laboratorio 3).
   I dettagli relativi all'implementazione sono presenti nel file `conservazione_LF.m`.

(b) **Lax-Wendroff (LW).** Lo schema LW viene ottenuto a partire dallo sviluppo di Taylor seguente:

$$\begin{aligned}
u(x_n, t_{k+1}) &= u(x_n, t_k) + \Delta t \frac{\partial}{\partial t} u(x_n, t_k) + \frac{\Delta t^2}{2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} u(x_n, t_k) + \mathcal{O}(\Delta t^3) \\
&= u(x_n, t_k) + \Delta t \left(f(x_n, t_k) - c \frac{\partial}{\partial x} u(x_n, t_k) \right) + \dots \\
&\quad \dots \frac{\Delta t^2}{2} \left(\frac{\partial}{\partial t} f(x_n, t_k) - c \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}{\partial t} u(x_n, t_k) \right) + \mathcal{O}(\Delta t^3) \\
&= u(x_n, t_k) + \Delta t \left(f(x_n, t_k) - c \frac{\partial}{\partial x} u(x_n, t_k) \right) + \dots \\
&\quad \dots \frac{\Delta t^2}{2} \left(\frac{\partial}{\partial t} f(x_n, t_k) - c \left(\frac{\partial}{\partial x} f(x_n, t_k) - c \frac{\partial^2}{\partial x^2} u(x_n, t_k) \right) \right) + \mathcal{O}(\Delta t^3) \\
&= u(x_n, t_k) - \Delta t c \frac{\partial}{\partial x} u(x_n, t_k) + c^2 \frac{\Delta t^2}{2} \frac{\partial^2}{\partial x^2} u(x_n, t_k) + \dots \\
&\quad \dots \Delta t \; f(x_n, t_k) + \frac{\Delta t^2}{2} \left(\frac{\partial}{\partial t} f(x_n, t_k) - c \, \frac{\partial}{\partial x} f(x_n, t_k) \right) + \mathcal{O}(\Delta t^3),
\end{aligned}$$

ove è stata più volte utilizzata la relazione

$$\frac{\partial}{\partial t} u = f - c \frac{\partial}{\partial x} u.$$

Sostituendo alle derivate in spazio delle differenze finite centrate si ha

$$\begin{aligned}
u_n^{k+1} &= u_n^k - \frac{\lambda}{2}(u_{n+1}^k - u_{n-1}^k) + \frac{\lambda^2}{2}(u_{n+1}^k - 2u_n^k + u_{n-1}^k) + \Delta t \; f(x_n, t_k) + ... \\
&\quad \frac{\Delta t^2}{2} \left(f_t(x_n, t_k) - c \; f_x(x_n, t_k) \right), \quad k = 0, \dots, K-1, n = 1, \dots, N-1.
\end{aligned}$$

Si fa notare come lo schema LW sia costituito da una correzione rispetto allo schema EA/C. In particolare, il termine aggiuntivo consiste in una *diffusione artificiale*, responsabile della condizionata stabilitá del metodo. È quindi necessario un opportuno trattamento per la discretizzazione in spazio nel nodo di destra (anche in questo caso si applica il medesimo schema decentrato visto sopra).

Per i dettagli dell'implementazione si veda il file `conservazione_LW.m`.

2. I risultati del problema proposto ottenuti con i diversi schemi con $CFL = 2$ sono mostrati nelle immagini della Figura 1. Per i dettagli si veda il file `Lab4_Es1.m`.

3. I risultati del problema proposto ottenuti con i diversi schemi con $CFL = 0.5$ sono mostrati nelle immagini della Figura 2. Per i dettagli si veda il file `Lab4_Es1.m`.

4. Il metodo di Lax-Friedrichs, come il metodo upwind, introduce della viscosità artificiale per stabilizzare la soluzione. Tuttavia, è un metodo maggiormente sovradiffusivo rispetto

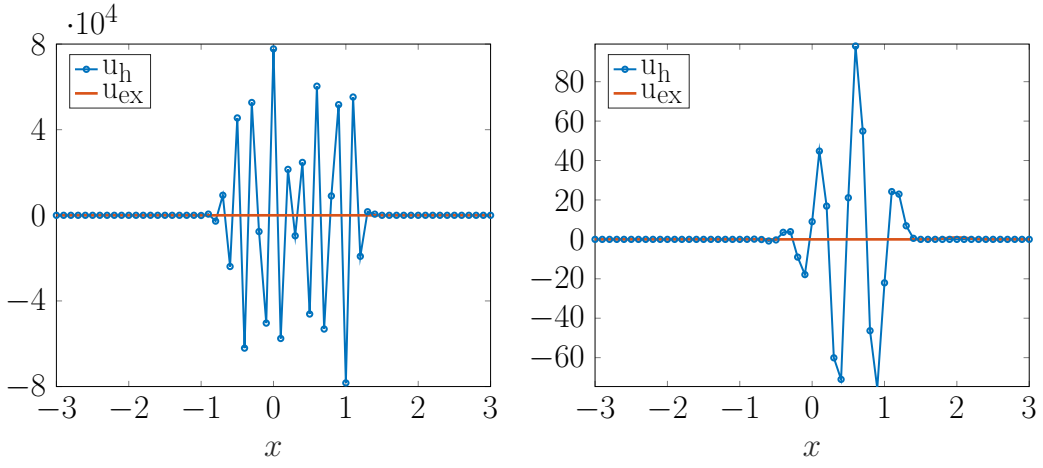

Figura 1: Soluzioni numeriche ottenute all'istante $t = 2$ con gli schemi LW (sinistra) e LF (destra) scegliendo $N = 60$ e $K = 10$.

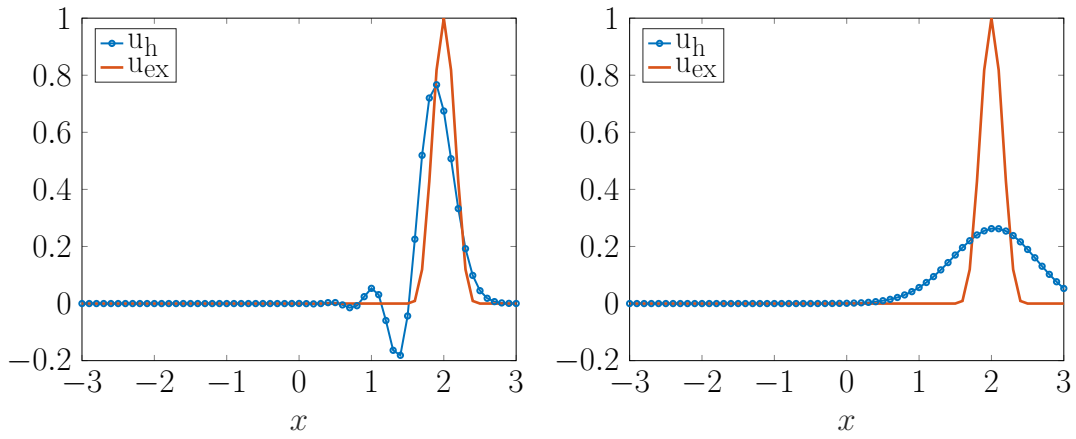

Figura 2: Soluzioni numeriche ottenute all'istante $t = 2$ con gli schemi LW (sinistra) e LF (destra) scegliendo $N = 60$ e $K = 40$.

al caso UW, dal momento che la derivata in spazio è discretizzata con differenze finite centrate al secondo ordine. Di conseguenza, i picchi dell'onda sono ancora più smorzati al crescere del tempo.

La soluzione ottenuta con LW è invece pressochè esente da diffusività, mentre presenta un lieve ritardo rispetto alla soluzione esatta. La soluzione ottenuta con il metodo LW presenta delle oscillazioni in prossimità del cambio di derivata prima nel dato iniziale (fenomeno di Gibbs). Tali oscillazioni sono da considerarsi "buone" in quanto non portano ad instabilità.

Tuttavia con LF e LW, se la condizione CFL non fosse rispettata, si otterrebbero risultati instabili.

5. In termini di equazioni equivalenti, per il metodo di Lax-Friedrichs, assumendo forzante nulla a priori, dal seguente sviluppo in serie di Taylor al secondo ordine in tempo e al terzo ordine in spazio si ricava:

$$\begin{aligned}
0 &= \frac{u(x_n,t_{k+1}) - \frac{1}{2}(u(x_{n+1},t_k)+u(x_{n-1},t_k))}{\Delta t} + c\frac{u(x_{n+1},t_k)-u(x_{n-1},t_k)}{2h} \\
&= \frac{1}{\Delta t}\left(u + \Delta t u_t + \frac{\Delta t^2}{2}u_{tt} + \frac{\Delta t^3}{6}u_{ttt} + \mathcal{O}(\Delta t^4)\right) + \dots \\
&\quad \dots - \frac{1}{2\Delta t}\left(2u + h^2 u_{xx} + \mathcal{O}(h^4)\right) + \frac{c}{2h}\left(2hu_x + \frac{h^3}{3}u_{xxx} + \mathcal{O}(h^4)\right) \\
&= u_t + cu_x + \Delta t u_t + \frac{\Delta t^2}{2}u_{tt} + \frac{\Delta t^3}{6}u_{ttt} - \frac{h^2}{2\Delta t}u_{xx} + \frac{ch^2}{6}u_{xxx} + \mathcal{O}(\frac{h^4}{\Delta t}) + \mathcal{O}(h^3) + \mathcal{O}(\Delta t^3).
\end{aligned}$$

Dopo una serie di calcoli, che consistono nella valutazione delle derivate seconde e terze nel tempo rispetto alle derivate spaziali, si ricava, troncando le derivate di ordine superiore al terzo:

$$u_t + cu_x = \frac{h^2}{2\Delta t}\left(1 - CFL^2\right)u_{xx} + \frac{ch^2}{3}\left(1 - CFL^2\right)u_{xxx},$$

con $\mu = \mu(h) = \frac{h^2}{2\Delta t}\left(1 - CFL^2\right)$ e $\nu = \nu(h) = \frac{ch^2}{3}\left(1 - CFL^2\right)$. Con i dati a disposizione, ciò implica che lo schema in questione agisce per dissipazione, con sfasature trascurabili in tempo. In regime di stabilità, la soluzione approssimata diffonde all'equilibrio. Considerando valori di CFL maggiormente vicini a 1 e discretizzazioni lasche in tempo, l'effetto dispersivo non risulta più invisibile, influenzando la velocità di propagazione dell'onda e portando la soluzione ad "anticipare" il picco in tempo.

Relativamente al caso LW, si nota che il tasso di propagazione della soluzione risulta modificato per via della presenza di un coefficiente $\nu = \frac{ch^2}{6}(CFL^2 - 1)$ nell'equazione equivalente, ottenuta con analoghi sviluppi di Taylor dello schema numerico. Contrariamente a LF, l'effetto dissipativo della soluzione è praticamente assente, dal momento che $\mu = 0$ trascurando derivate superiori al terzo. Nel caso di equazione equivalente al quart'ordine per lo schema LW, anche il termine dissipativo viene introdotto. Difatti, siccome il metodo è condizionatamente stabile, non può non essere anche dissipativo, sebbene lo sia dal quarto ordine e sia quindi dominante il comportamento dispersivo.

Esercizio 2

Denotiamo con `p_max` l'ordine stimato con l'errore definito da e_1 e `p_h` quello stimato con l'errore definito da e_2. Facendo $M = 4$ dimezzamenti a partire da $N = 300$ a $CFL = 0.5$ si ottiene la seguente stima dell'ordine p per lo schema di Lax-Wendroff

```
p_max =  1.9925    1.9993    2.0004    2.0000,

p_h   =  1.9842    1.9975    1.9995    1.9999,
```

mentre per il metodo di Lax-Friedrichs

```
p_max =  0.4902    0.6485    0.7857    0.8806,

p_h   =  0.5119    0.6657    0.7947    0.8841,
```

Tali risultati confermano che l'ordine del metodo LW è 2 (in spazio e in tempo), mentre per LF è 1. Per i dettagli si vedano i file `Lab4_Es2.m` e `stima_ordine.m`.